ОТЧЁТ
ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ № 2
Численное решение дифференциальных уравнений
Вариант № 1

Выполнил: **Тавассоли Мохаммад**
Группа: **Дэ 36-26**

Задание № 1. Численное решение задачи Коши

1.1. Постановка задачи

Найти приближённое решение задачи Коши методами Эйлера, Эйлера–Коши и Рунге–Кутты четвёртого порядка при заданном шаге интегрирования.

$$\frac{dy}{dx} = f(x,y) = xy^2 - x^2 + 1, \qquad y(4) = 0{,}7.$$

$$a = 4, \qquad b = 5, \qquad h = 0{,}1, \qquad n = \frac{b-a}{h} = 10.$$

Расчётные узлы: $x_i = 4 + 0{,}1i$, $i = 0{,}1, \dots, 10$.

1.2. Метод Эйлера

Расчётная формула:

$$y_{i+1} = y_i + hf(x_i, y_i).$$

Для первого шага:

$$f(4; 0{,}7) = 4 \cdot (0{,}7)^2 - 4^2 + 1 = -13{,}04;$$

$$y_1 = 0{,}7 + 0{,}1 \cdot (-13{,}04) = -0{,}604.$$

1.3. Метод Эйлера–Коши

На каждом шаге сначала вычисляется прогноз, затем — уточнённое значение:

$$y^*_{i+1} = y_i + hf(x_i, y_i),$$

$$y_{i+1} = y_i + \frac{h}{2}[f(x_i, y_i) + f(x_{i+1}, y^*_{i+1})].$$

Первый шаг:

$$y_1^* = 0{,}7 + 0{,}1 \cdot (-13{,}04) = -0{,}604;$$

$$f(4{,}1; -0{,}604) = 4{,}1 \cdot (-0{,}604)^2 - (4{,}1)^2 + 1 = -14{,}3142544;$$

$$y_1 = 0{,}7 + \frac{0{,}1}{2}(-13{,}04 - 14{,}3142544) = -0{,}66771272.$$

1.4. Метод Рунге–Кутты четвёртого порядка

Приращения на одном шаге:

$$\begin{aligned} k_1 &= hf(x_i, y_i), \\ k_2 &= hf\left(x_i + \frac{h}{2}, y_i + \frac{k_1}{2}\right), \\ k_3 &= hf\left(x_i + \frac{h}{2}, y_i + \frac{k_2}{2}\right), \\ k_4 &= hf(x_i + h, y_i + k_3). \end{aligned}$$

Расчётная формула:

$$y_{i+1} = y_i + \frac{k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4}{6}.$$

При $x_0 = 4$, $y_0 = 0{,}7$, $h = 0{,}1$:

$$\begin{aligned} k_1 &= -1{,}30400000, \\ k_2 &= -1{,}53931688, \\ k_3 &\approx -1{,}53828482, \\ k_4 &\approx -1{,}29288421. \end{aligned}$$

$$y_1 \approx 0{,}7 + \frac{-1{,}304 - 2 \cdot 1{,}53931688 - 2 \cdot 1{,}53828482 - 1{,}29288421}{6} \approx -0{,}75868127.$$

1.5. Результаты расчёта

Таблица 1 — Приближённые значения $y(x)$ при $h = 0{,}1$

x_i	Метод Эйлера	Метод Эйлера–Коши	Метод Рунге–Кутты IV порядка
4,0	0,70000000	0,70000000	0,70000000
4,1	−0,60400000	−0,66771272	−0,75868127
4,2	−2,03542544	−1,30253168	−1,64080994
4,3	−1,95938362	−1,56047160	−1,91114250
4,4	−2,05753443	−1,70338053	−2,00285592
4,5	−2,03081734	−1,79357328	−2,04698041
4,6	−2,09991876	−1,85409374	−2,07789191
4,7	−2,08747571	−1,89489273	−2,10484374
4,8	−2,14842493	−1,91993615	−2,13039261
4,9	−2,13687468	−1,92946536	−2,15527390
5,0	−2,20042031	−1,92033003	−2,17971459

Приведённые значения округлены до восьми знаков после запятой; при вычислении промежуточные результаты не округлялись.

1.6. Вывод по заданию № 1

Задача Коши решена тремя заданными методами на отрезке $[4; 5]$ при шаге $h = 0{,}1$. Получены значения приближённого решения в 11 узлах сетки. При $x = 5$ метод Эйлера даёт $y \approx -2{,}20042031$, метод Эйлера–Коши — $y \approx -1{,}92033003$, метод Рунге–Кутты четвёртого порядка — $y \approx -2{,}17971459$. Результаты методов различаются; оценка абсолютной погрешности без точного решения не проводится.

Задание № 2. Решение краевой задачи методом конечных разностей

2.1. Постановка задачи

Решить краевую задачу для линейного дифференциального уравнения второго порядка методом конечных разностей с шагом $h = 0{,}1$:

$$y'' + \frac{1}{x}y' + 3y = 2x, \qquad 0{,}7 \le x \le 1.$$

Граничные условия:

$$y(0{,}7) = 0{,}51, \qquad 2y(1) + 3y'(1) = 2{,}14.$$

Узлы сетки: $x_0 = 0{,}7$, $x_1 = 0{,}8$, $x_2 = 0{,}9$, $x_3 = 1{,}0$; обозначения: $y_i \approx y(x_i)$, $y_0 = 0{,}51$.

2.2. Разностные формулы

В соответствии с разностной схемой, приведённой в методических указаниях, производные во внутренних расчётных уравнениях заменяются правыми разностями:

$$y'_i \approx \frac{y_{i+1} - y_i}{h}, \qquad y''_i \approx \frac{y_{i+2} - 2y_{i+1} + y_i}{h^2}.$$

Для производной на правом конце отрезка используется левая разность:

$$y'(1) \approx \frac{y_3 - y_2}{h}.$$

Подстановка в дифференциальное уравнение при $x = x_i$ $(i = 0{,}1)$ даёт:

$$\frac{y_{i+2} - 2y_{i+1} + y_i}{h^2} + \frac{1}{x_i}\frac{y_{i+1} - y_i}{h} + 3y_i = 2x_i.$$

Умножив на h^2 и собрав коэффициенты при неизвестных, получаем:

$$\left(1 - \frac{h}{x_i} + 3h^2\right)y_i + \left(\frac{h}{x_i} - 2\right)y_{i+1} + y_{i+2} = 2x_i h^2.$$

2.3. Составление системы уравнений

Первое уравнение ($x_0 = 0{,}7$). С учётом $y_0 = 0{,}51$:

$$\frac{y_2 - 2y_1 + 0{,}51}{0{,}01} + \frac{y_1 - 0{,}51}{0{,}07} + 3 \cdot 0{,}51 = 1{,}4.$$

После умножения на $0{,}01$:

$$y_2 - 2y_1 + 0{,}51 + \frac{1}{7}(y_1 - 0{,}51) + 0{,}0153 = 0{,}014.$$

Следовательно:

$$-\frac{13}{7}y_1 + y_2 = -\frac{30691}{70000} \approx -0{,}438442857142857.$$

Второе уравнение ($x_1 = 0{,}8$):

$$\frac{y_3 - 2y_2 + y_1}{0{,}01} + \frac{y_2 - y_1}{0{,}08} + 3y_1 = 1{,}6.$$

После умножения на $0{,}01$ и приведения подобных слагаемых:

$$0{,}905y_1 - 1{,}875y_2 + y_3 = 0{,}016.$$

Третье уравнение (правое граничное условие):

$$2y_3 + 3\frac{y_3 - y_2}{0{,}1} = 2{,}14,$$

$$-30y_2 + 32y_3 = 2{,}14.$$

Таким образом, после подстановки известного значения y_0 получена система трёх линейных уравнений относительно y_1, y_2, y_3:

$$\begin{cases} -\frac{13}{7}y_1 + y_2 = -\frac{30691}{70000}, \\ 0{,}905y_1 - 1{,}875y_2 + y_3 = 0{,}016, \\ -30y_2 + 32y_3 = 2{,}14. \end{cases}$$

2.4. Решение системы с использованием Python

Система решена средствами библиотеки NumPy с помощью функции `numpy.linalg.solve`. В программу вводятся коэффициенты полученной системы, правая часть и выводятся найденные значения неизвестных. Листинг приведён в приложении Б.

Таблица 2 — Значения приближённого решения краевой задачи

Узел	x_i	y_i
0	0,7	0,51000000
1	0,8	0,55248291

Узел	x_i	y_i
2	0,9	0,58759684
3	1,0	0,61774704

2.5. Вывод по заданию № 2

Краевая задача решена методом конечных разностей на сетке с шагом $h = 0{,}1$. На основе разностных аппроксимаций и граничных условий составлена система трёх линейных уравнений для неизвестных y_1, y_2, y_3. Численное решение получено функцией `numpy.linalg.solve`; значения представлены в таблице 2.

Приложение А. Программная реализация задания № 1

```python
# Практическая работа № 2 – Задание № 1 – Вариант № 1

def f(x, y):
    return x * y**2 - x**2 + 1

h = 0.1
n = 10

# Метод Эйлера
x = 4.0
y = 0.7
euler = [y]
for i in range(n):
    y_new = y + h * f(x, y)
    x = x + h
    y = y_new
    euler.append(y)

# Метод Эйлера-Коши
x = 4.0
y = 0.7
euler_cauchy = [y]
for i in range(n):
    slope1 = f(x, y)
    y_predict = y + h * slope1
    slope2 = f(x + h, y_predict)
    y_new = y + h / 2 * (slope1 + slope2)
    x = x + h
    y = y_new
    euler_cauchy.append(y)

# Метод Рунге-Кутты четвертого порядка
x = 4.0
y = 0.7
runge_kutta = [y]
for i in range(n):
    k1 = h * f(x, y)
    k2 = h * f(x + h / 2, y + k1 / 2)
    k3 = h * f(x + h / 2, y + k2 / 2)
    k4 = h * f(x + h, y + k3)
    y_new = y + (k1 + 2 * k2 + 2 * k3 + k4) / 6
    x = x + h
    y = y_new
    runge_kutta.append(y)

# Общая таблица результатов
print(' x       Эйлер          Эйлер-Коши      Рунге-Кутта')
for i in range(n + 1):
    x = 4.0 + i * h
    print(f'{x:.1f}   {euler[i]: .8f}      {euler_cauchy[i]: .8f}      {runge_kutta[i]: .8f}')
```

Приложение Б. Программная реализация задания № 2

```python
import numpy as np

# Coefficients obtained by the finite difference method
A = [
    [-1.857142857142857, 1, 0],
    [0.905, -1.875, 1],
    [0, -30, 32]
]
```

```
b = [-0.438442857142857, 0.016, 2.14]

answer = np.linalg.solve(A, b)

print("x = 0.7, y =", 0.51)
print("x = 0.8, y =", answer[0])
print("x = 0.9, y =", answer[1])
print("x = 1.0, y =", answer[2])
```